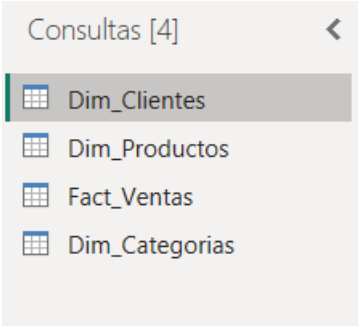
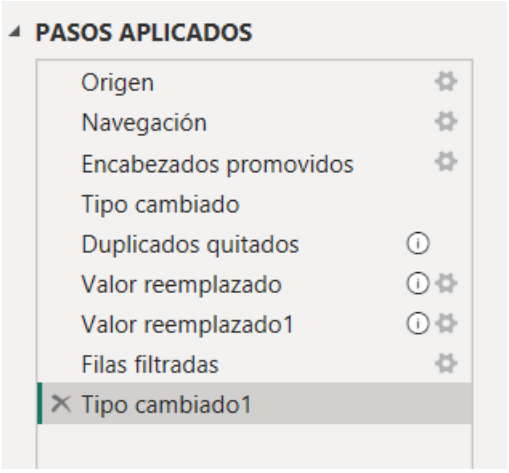
Pre-entrega 6: Pipeline ETL con Power Query y M

1- PANEL DE CONSULTAS

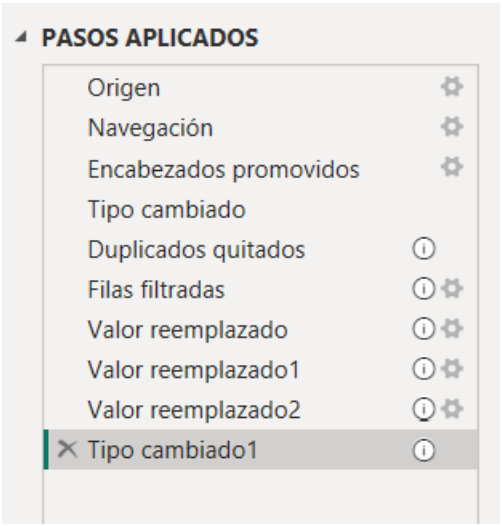


2- PASOS APLICADOS

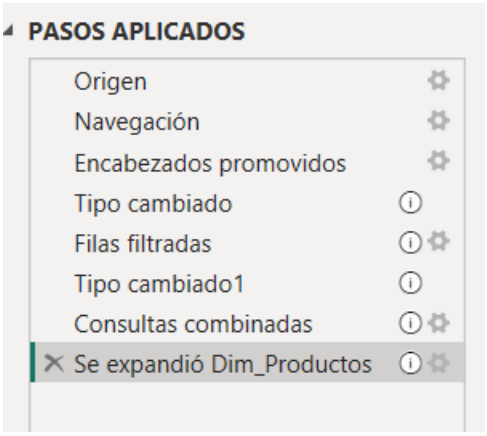
Dim_Clientes



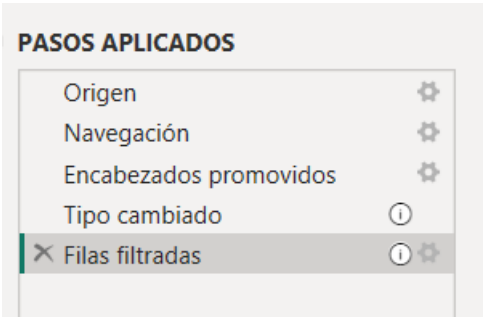
Dim_Productos



Fact_Ventas



Dim_Categorias



3- VISTA DE DATOS

Dim_Categorias: 4 registros.

id_categoria	nombre_categoria	descripcion
1	Computación	Laptops, PCs y monitores
2	Accesorios	Periféricos y complementos
3	Audio	Auriculares y parlantes
4	Almacenamiento	Discos y memorias

Dim_Clientes: 11 registros.

id_cliente	nombre_cliente	email	ciudad	pais	segmento	fecha_registro
1	María López	maria@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Retail	*martes, 15 de marzo de 2022*
2	Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Córdoba	Argentina	Corporativo	*viernes, 20 de mayo de 2022*
3	Ana Gómez	ana@mail.com	Santiago	Chile	Retail	*domingo, 10 de julio de 2022*
4	Pedro Sanz	pedro@mail.com	Montevideo	Uruguay	Corporativo	*domingo, 8 de enero de 2023*
5	Laura Torres	laura@mail.com	Rosario	Argentina	Retail	*martes, 14 de febrero de 2023*
6	Diego Mora	diego@mail.com	Lima	Perú	Mayorista	*sábado, 22 de abril de 2023*
7	Sofía Reyes	sofia@mail.com	Bogotá	Colombia	Retail	*viernes, 30 de junio de 2023*
8	Martín Cruz	martin@mail.com	Mendoza	Argentina	Corporativo	*sábado, 5 de agosto de 2023*
9	Valentina Paz	No informado	Asunción	Paraguay	Retail	*lunes, 18 de septiembre de 2023*
10	Lucía Vargas	lucia@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Mayorista	*sábado, 25 de noviembre de 2023*
11	Roberto Díaz	roberto@mail.com	No informado	Argentina	Retail	*miércoles, 10 de enero de 2024*

Dim_Productos: 12 registros.

id_producto	nombre_producto	categoria	subcategoria	precio	costo	stock	activo
101	Laptop Pro 15	Computación	Laptops	1200	850	15	1
102	Mouse Inalámbrico	Accesorios	Periféricos	28	12	80	1
103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores	450	300	12	1
104	Teclado Mecánico	Accesorios	Periféricos	95	48	40	1
105	Laptop Basic 14	Computación	Laptops	650	420	20	1
106	Auriculares BT Pro	Audio	Auriculares	120	62	35	1
107	Hub USB-C 7p	Accesorios	Periféricos	45	20	60	1
108	Webcam HD 1080p	Accesorios	Periféricos	85	42	25	1
109	SSD Externo 1TB	Almacenamiento	Discos	130	75	18	1
110	Parlante Bluetooth	Audio	Parlantes	60	28	45	1
111	Laptop Gaming Pro	Computación	Laptops	1800	1350	8	1
112	Pad Mouse XL	Accesorios	Periféricos	22	8	0	0

Fact_Ventas: 50 registros.

id_venta	fecha_venta	id_cliente	id_producto	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta	canal	nombre_producto	categoria
1001	martes, 10 de enero de 2023	1	101	2	1200	0	2400	Online	Laptop Pro 15	Computación
1012	martes, 25 de abril de 2023	2	101	1	1200	0	1200	Presencial	Laptop Pro 15	Computación
1002	1012 mingo, 15 de enero de 2023	2	102	5	28	0	140	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1013	sábado, 6 de mayo de 2023	3	102	8	28	0	224	Online	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1003	domingo, 22 de enero de 2023	3	103	1	450	0,05	427,5	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1004	domingo, 5 de febrero de 2023	4	104	3	95	0	285	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
1005	martes, 14 de febrero de 2023	5	105	2	650	0	1300	Online	Laptop Basic 14	Computación
1006	martes, 28 de febrero de 2023	1	106	4	120	0,1	432	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1007	miércoles, 8 de marzo de 2023	6	107	6	45	0	270	Presencial	Hub USB-C 7p	Accesorios
1008	miércoles, 15 de marzo de 2023	7	108	2	85	0	170	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
1009	miércoles, 22 de marzo de 2023	8	109	3	130	0,05	370,5	Presencial	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1010	lunes, 3 de abril de 2023	9	110	5	60	0	300	Online	Parlante Bluetooth	Audio
1011	martes, 18 de abril de 2023	10	111	1	1800	0	1800	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1014	sábado, 20 de mayo de 2023	4	103	2	450	0,1	810	Presencial	Monitor 4K 27"	Computación
1015	martes, 30 de mayo de 2023	5	104	4	95	0	380	Online	Teclado Mecánico	Accesorios
1016	jueves, 8 de junio de 2023	6	105	2	650	0	1300	Presencial	Laptop Basic 14	Computación
1017	jueves, 15 de junio de 2023	7	106	3	120	0,05	342	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1018	miércoles, 28 de junio de 2023	8	109	2	130	0	260	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1019	miércoles, 5 de julio de 2023	9	110	6	60	0	360	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1020	miércoles, 19 de julio de 2023	10	108	3	85	0	255	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
1021	miércoles, 2 de agosto de 2023	1	111	2	1800	0,1	3240	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1022	lunes, 14 de agosto de 2023	2	102	10	28	0	280	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1023	viernes, 25 de agosto de 2023	3	105	1	650	0	650	Online	Laptop Basic 14	Computación
1024	domingo, 10 de septiembre de 2023	4	106	5	120	0,05	570	Presencial	Auriculares BT Pro	Audio
1025	viernes, 22 de septiembre de 2023	5	103	3	450	0	1350	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1026	miércoles, 4 de octubre de 2023	6	101	1	1200	0	1200	Presencial	Laptop Pro 15	Computación
1027	miércoles, 18 de octubre de 2023	7	107	8	45	0	360	Online	Hub USB-C 7p	Accesorios
1028	lunes, 6 de noviembre de 2023	8	104	6	95	0,1	513	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
1029	lunes, 20 de noviembre de 2023	9	109	4	130	0	520	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1030	martes, 5 de diciembre de 2023	10	111	3	1800	0	5400	Online	Laptop Gaming Pro	Computación

1030	martes, 5 de diciembre de 2023	10	111	3	1800	0	5400	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1031	viernes, 15 de diciembre de 2023	1	110	7	60	0	420	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1032	jueves, 28 de diciembre de 2023	2	105	2	650	0,05	1235	Online	Laptop Basic 14	Computación
1033	lunes, 8 de enero de 2024	3	101	2	1200	0	2400	Online	Laptop Pro 15	Computación
1034	lunes, 15 de enero de 2024	4	102	6	28	0	168	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1035	jueves, 25 de enero de 2024	5	103	1	450	0	450	Online	Monitor 4K 27"	Computación
1036	sábado, 3 de febrero de 2024	6	104	4	95	0,1	342	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
1037	miércoles, 14 de febrero de 2024	7	106	3	120	0	360	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1038	jueves, 22 de febrero de 2024	8	109	2	130	0,05	247	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1039	martes, 5 de marzo de 2024	9	111	1	1800	0	1800	Presencial	Laptop Gaming Pro	Computación
1040	lunes, 18 de marzo de 2024	10	105	3	650	0	1950	Online	Laptop Basic 14	Computación
1041	jueves, 28 de marzo de 2024	1	107	10	45	0	450	Presencial	Hub USB-C 7p	Accesorios
1042	sábado, 6 de abril de 2024	2	108	4	85	0	340	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
1043	sábado, 20 de abril de 2024	3	110	8	60	0,05	456	Presencial	Parlante Bluetooth	Audio
1044	sábado, 4 de mayo de 2024	4	101	2	1200	0	2400	Online	Laptop Pro 15	Computación
1045	sábado, 18 de mayo de 2024	5	103	3	450	0	1350	Presencial	Monitor 4K 27"	Computación
1046	domingo, 2 de junio de 2024	6	106	5	120	0,1	540	Online	Auriculares BT Pro	Audio
1047	sábado, 15 de junio de 2024	7	109	3	130	0	390	Presencial	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
1048	viernes, 28 de junio de 2024	8	111	2	1800	0	3600	Online	Laptop Gaming Pro	Computación
1049	miércoles, 10 de julio de 2024	9	102	12	28	0	336	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
1050	lunes, 22 de julio de 2024	10	105	2	650	0,05	1235	Online	Laptop Basic 14	Computación

4- Tabla de Justificación

Consulta	Transformación aplicada	Justificación
Dim_Clientes	Promoción de encabezados	Permite utilizar la primera fila como nombres de las columnas y facilita la identificación de los campos
	Asignación de tipos de datos	Garantiza que cada columna tenga el formato adecuado para su utilización y análisis
	Eliminación de registros duplicados utilizando id_cliente	Evita que un mismo cliente aparezca más de una vez y asegura la unicidad de su identificador
	Reemplazo de valores nulos en email y ciudad por "No informado"	Permite conservar los registros y evitar valores vacíos en campos descriptivos
	Filtrado de filas con id_cliente nulo	Elimina registros que no cuentan con un identificador válido
Dim_Productos	Promoción de encabezados y asignación de tipos de datos	Organiza las columnas y establece formatos adecuados para cada campo
	Eliminación de registros duplicados utilizando id_producto	Evita la repetición de productos y garantiza que cada identificador corresponda a un único registro
	Filtrado de filas con id_producto nulo	Elimina registros que no cuentan con un identificador válido
	Reemplazo del precio nulo del producto 109, por 130	Completa el dato faltante tomando como referencia el precio unitario registrado en las ventas
	Reemplazo de la categoría nula por "Computacion" y posterior corrección a "Computación"	Completa la información faltante y unifica la escritura de las categorías para evitar inconsistencias
	Conversión de precio a tipo numérico	Permite realizar cálculos y comparaciones correctamente
Fact_Ventas	Promoción de encabezados y asignación de tipos de datos	Asegura que fechas, identificadores, cantidades e importes tengan formatos adecuados
	Filtrado de filas con id_venta nulo	Elimina registros que no cuentan con un identificador válido
	Conversión de fecha_venta a tipo fecha	Permite analizar las ventas por día, mes, trimestre y año
	Conversión de importes y descuentos a tipo numérico	Facilita los cálculos de ventas, descuentos y métricas comerciales
	Combinación con Dim_Productos mediante id_producto, utilizando una unión izquierda	Permite incorporar información descriptiva de los productos a cada venta, manteniendo todos los registros de ventas
	Expansión de las columnas nombre_producto y categoria	Enriquece la tabla de ventas y permite analizar el desempeño comercial por producto y categoría
Dim_Categorias	Promoción de encabezados y asignación de tipos de datos	Organiza la información y establece los formatos correspondientes
	Filtrado de filas con id_categoria nulo	Elimina registros que no cuentan con un identificador válido

5- EDITOR AVANZADO

Dim_Categorias

Opciones de presentación

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\User\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    categorias_Sheet = Origen{[Item="categorias",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(categorias_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),

    // Se asignan los tipos de datos correspondientes para garantizar la correcta identificación y descripción de las categorías.
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_categoria", Int64.Type}, {"nombre_categoria", type text}

    // Se eliminan las filas vacías que no contienen un identificador de categoría.
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([id_categoria] <> null))
in
    #"Filas filtradas"
```

Fact_Ventas

Opciones de presentación

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\User\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    ventas_Sheet = Origen{[Item="ventas",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(ventas_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),

    // Se asignan los tipos de datos adecuados para garantizar el correcto tratamiento de fechas, identificadores y valores monetarios.
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", Int64.Type}, {"id

    // Se eliminan las filas vacías que no contienen un identificador de venta.
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([id_venta] <> null)),

    // Se convierten las fechas a tipo date y los importes a tipo numérico para facilitar el análisis.
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Filas filtradas",{{"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", type date}, {"id_client

    // Se combinan las ventas con Dim_Productos mediante id_producto utilizando una unión externa izquierda.
    #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado1", {"id_producto"}, Dim_Productos, {"id_producto"}, "Dim_Productos", Join

    // Se incorporan el nombre y la categoría del producto para enriquecer el análisis de ventas.
    #"Se expandió Dim_Productos" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "Dim_Productos", {"nombre_producto", "categoria"}, {
in
    #"Se expandió Dim_Productos"
```

Dim_Productos

Opciones de presentación

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\User\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    productos_Sheet = Origen{[Item="productos",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(productos_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text},

    // Se eliminan los productos duplicados utilizando id_producto para garantizar la unicidad de la dimensión
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}),

    // Se eliminan las filas vacías que no contienen un identificador de producto
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Duplicados quitados", each ([id_producto] <> null)),

    // Se completa el precio faltante utilizando el precio unitario observado en las ventas del producto
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Filas filtradas",null,130,Replacer.ReplaceValue,{"precio"}),

    // Se completa la categoría faltante según la subcategoría del producto
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"Computacion",Replacer.ReplaceValue,{"categoria"}),

    // Se normaliza la escritura del nombre de la categoría
    #"Valor reemplazado2" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado1","Computacion","Computación",Replacer.ReplaceText,{"categoria"}),

    // Se establece el precio como número decimal para permitir operaciones y cálculos monetarios
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado2",{{"precio", type number}, {"costo", type number}})
in
    #"Tipo cambiado1"
```

Dim_Clientes

Opciones de presentación

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\User\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, true),
    clientes_Sheet = Origen{[Item="clientes",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(clientes_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_cliente", Int64.Type}, {"nombre_cliente", type text}, {"ema

    // Se eliminan los registros duplicados utilizando id_cliente para garantizar la unicidad de la dimensión
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_cliente"}),

     // Se reemplazan las ciudades nulas por "No informado" para mantener la integridad de los datos
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados",null,"No informado",Replacer.ReplaceValue,{"email"}),

    // Se eliminan las filas vacías que no contienen un identificador de cliente
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"No informado",Replacer.ReplaceValue,{"ciudad"}),
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Valor reemplazado1", each ([id_cliente] <> null)),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Filas filtradas",{{"fecha_registro", type date}})
in
    #"Tipo cambiado1"
```

6- LINK

Pipeline_ETL_Moreno_Candela en GitHub